

迭代第一轮

本轮目标

1. 我想在这一轮主要解决什么问题？

解决原方案的四类核心问题：

知识结构松散：原方案仅按章节罗列内容，无精细化分类，用户查找公式效率低，无法支撑完整知识体系的搭建

公式信息残缺：原方案仅展示公式 + 基础概念，缺少适用条件、易错提醒等关键信息，容易导致用户忽略前提约束而误用公式

场景适配单一：仅适配日常随堂查阅，无法满足期末冲刺、考研备考等针对性强的复习需求

学习深度不足：只有基础查询功能，无法支撑原理理解、知识点串联等进阶学习需求

2. 我对 Prompt 做了什么修改？

核心修改分为两大类：

结构维度

规范知识层级：明确知识分层深度不超过 3 级，从规则上保障公式查找效率

新增双分类逻辑：同时支持「教材章节顺序」和「考点主题聚合」两种分类方式，覆盖日常学习与考前复习两类核心场景

细化公式分组：在子章节下进一步拆分公式组（如极限模块拆分重要极限、等价无穷小替换、运算法则等），缩小内容定位范围

公式内容与功能维度

定义标准化公式展示格式：每条公式必须包含 LaTeX 公式本体、适用条件、核心作用、易错提醒 4 项固定信息

新增推导拓展功能：核心定理与重要公式支持展开查看完整推导过程，兼顾快速查阅与深度学习需求

增加知识点关联跳转：公式末尾添加关联知识点入口，帮助用户串联知识网络

新增考频标注与筛选：标注期末、考研高频考点，支持按备考目标筛选对应内容

3.修改前的 Prompt 片段：

请用纯 HTML + CSS + JavaScript 生成一个单个 HTML 文件，所有代码内嵌在这一个文件里，我双击就能在浏览器打开使用。这是是一个大学高等数学课程公式速查面板。

它怎么工作：

1. 根据大学高等数学课程目录给出思维导图
2. 用户点各个章节，各个小节可查询相关的公式
3. 在公式下方显示相关的概念，解析和题目实例

4. 右下角显示可运用的题型

界面要求：

配色干净，按钮大一点好按

修改后的 Prompt 片段：

在结构方面：

1.严格按照高数知识体系分层分类，层级深度不超过 3 级，保证用户定位公式的效率。

2.同时支持“教材章节顺序”和“考点主题聚合”两种分类逻辑，兼顾日常学习和考前复习两种场景。

3.分层分类公式库：每个子章节下再细分公式组，例如“极限”模块下再拆分：重要极限、等价无穷小替换、极限运算法则、存在准则等。

在公式方面：

1.公式完整信息展示格式

每条公式条目包含标准化信息：

标准公式本体（LaTeX 高清渲染）

适用条件与定理前提（所有定理、公式必须标注适用前提与约束条件，避免忽略条件导致误用）

核心作用 / 使用场景简要说明

易错提醒（易混淆符号、易忽略的约束条件）

2.公式推导拓展

核心定理、重要公式支持展开查看完整推导过程。

兼顾“快速查公式”和“深度理解”需求，刷题遇到疑问时可随时复盘逻辑。

3.知识点关联跳转

公式末尾添加关联知识点入口，例如查看“高斯公式”时，可一键跳转“曲面积分”“格林公式”“散度”等相关内容。目的是为了形成知识网络，帮助用户串联知识点，适合体系化复习。

4.考频与场景标注

标注期末、考研等不同场景的高频考点公式。

支持按“期末重点”“考研重点”筛选内容，适配不同备考目标。

4.效果对比

	改之前	改之后
哪里变好了	内容深度：仅呈现表层知识点，无拓展与关联	支持推导复盘、关联跳转，帮助用户构建知识网络，适配深度学习需求
哪里没变化	学习价值	
哪里反而变差了	知识体系：3 级层级 + 双分类逻辑，结构清晰，用户可快速定位目标内容，查找成本大幅降低	仅按部分章节划分，结构松散，查找效率依赖用户自身知识储备

5.我学到了什么

这轮迭代让你对”怎么跟 AI 沟通”有了什么新的认识？

工具类 Prompt 要锚定真实用户痛点：不能只定义「做什么功能」，更要思考

用户使用时的高频问题 —— 比如查公式最容易踩的坑是忽略适用条件，备考时最需要精准定位重点，这些细节才是工具的核心价值。

场景化设计是提升体验的核心：同一个工具，日常学习和考前复习的用户诉求完全不同，通过双分类、筛选功能适配多场景，能大幅拓展工具的适用范围。

知识类产品要平衡「效率」与「深度」：既要通过清晰的层级保障速查效率，也要预留推导、关联等深度内容的入口，满足不同用户、不同学习阶段的需求。

6. 下一轮计划

下一轮我想解决什么问题？

交互功能补全：补充全局搜索、公式收藏、历史记录等效率功能，进一步提升速查体验；增加暗黑模式、字体大小调节等适配性功能。

内容维度拓展：在现有公式基础上，补充对应考点的真题例题、难度标注，以及常见解题步骤模板，强化刷题辅助能力。

互动学习功能：新增公式自测、考点刷题等互动功能，从「被动查阅」延伸到「主动练习」，强化学习效果。

迭代第二轮

本轮目标

1.我想在这一轮主要解决什么问题？

基础内容缺陷：现有面板公式内容覆盖不足，未完整覆盖大学高等数学教材的公式体系；
同时公式重要程度分级模糊，“期末 / 考研重点”没有明确的层级区分，用户无法快速判断
学习优先级。

使用体验与功能缺失：原有方案仅定义了内容结构与基础展示规则，缺乏对检索效率、视
觉体验、个性化学习、自测记忆等实际使用场景的支撑。需要将工具从“静态公式库”升级
为适配日常学习、考前突击等多元场景的学习辅助工具。

2.我对 Prompt 做了什么修改？

新增核心问题诊断：明确指出现有面板的两个核心短板 —— 公式内容覆盖量不足、公式
重要程度分级不清晰，为优化指明了核心方向。

· 新增六大功能模块：

检索效率优化：提出“3 秒内定位目标公式”的量化目标，通过目录导航、关键词搜索、高
频快捷区三重路径并行，减少操作步骤。

视觉体验优化：要求合理控制信息密度与留白，重点公式高亮区分，避免大面积文字堆砌

造成视觉疲劳。

多维度搜索定位：支持中文关键词、定理名称、拼音首字母检索，搜索结果高亮匹配关键词并支持直接跳转。

个人收藏与自定义标记：支持公式收藏标星、自定义分组，生成专属“我的公式本”。

显示模式自定义：支持深浅主题切换、字号行距调节，新增“纯公式模式”适配熟练用户快速扫视。

速记自测模式：新增卡片式翻转展示，正面考点、背面公式与条件，适配背诵自测、考前突击。

3. 修改前的 Prompt 片段：

在结构方面：

- 1.严格按照高数知识体系分层分类，层级深度不超过 3 级，保证用户定位公式的效率。
- 2.同时支持“教材章节顺序”和“考点主题聚合”两种分类逻辑，兼顾日常学习和考前复习两种场景。
- 3.分层分类公式库：每个子章节下再细分公式组，例如“极限”模块下再拆分：重要极限、等价无穷小替换、极限运算法则、存在准则等。

在公式方面：

1.公式完整信息展示格式

每条公式条目包含标准化信息：

标准公式本体 (LaTeX 高清渲染)

适用条件与定理前提 (所有定理、公式必须标注适用前提与约束条件，避免忽略条件导致误用)

核心作用 / 使用场景简要说明

易错提醒 (易混淆符号、易忽略的约束条件)

2.公式推导拓展

核心定理、重要公式支持展开查看完整推导过程。

兼顾“快速查公式”和“深度理解”需求，刷题遇到疑问时可随时复盘逻辑。

3.知识点关联跳转

公式末尾添加关联知识点入口，例如查看“高斯公式”时，可一键跳转“曲面积分”“格林公式”“散度”等相关内容。目的是为了形成知识网络，帮助用户串联知识点，适合体系化复习。

4.考频与场景标注

标注期末、考研等不同场景的高频考点公式。

支持按“期末重点”“考研重点”筛选内容，适配不同备考目标。

修改后的 Prompt 片段：

现在这个面板存在以下问题：1.内容过少，建议添加大学高等数学教材里的公式及相关信息。

2. 双重点概念不明确，似乎并没有对公式重要程度进行分级。

除此之外，再添加以下功能：1.检索高效快捷

核心目标：3 秒内定位目标公式，通过目录导航、关键词搜索、高频快捷区三重路径并行实现。

减少操作步骤，避免多层嵌套菜单，高频公式支持一键直达。

2.视觉友好易读

合理控制信息密度与留白，重点公式高亮区分，避免大面积文字堆砌造成视觉

疲劳。

3.多维度搜索定位

支持中文关键词、定理名称、知识点描述搜索 (如 “格林公式”“等价无穷小”“敛散性判别”) 。

支持拼音首字母快速检索高频公式。

搜索结果高亮匹配关键词，点击直接跳转对应位置。

4.个人收藏与自定义标记

支持用户对公式进行收藏、标星，生成 “我的公式本”。

支持自定义分组，例如 “期末必考”“易忘公式”“错题对应公式” 等。

5.显示模式自定义

深色 / 浅色主题切换

公式字号、行距自由调节

支持 “纯公式模式”：隐藏所有说明文字，只显示公式本体，最大化信息密度，适合熟练用户快速扫视。

6.速记自测模式

切换为卡片式展示，正面显示公式名称 / 考点，背面显示公式与适用条件，适合背诵自测、考前突击记忆。

4.效果对比

	改之前	改之后
哪里变	检索效率：仅依靠分类目录跳	三重检索路径并行，高频公式一

	改之前	改之后
好了	转，路径单一，多层嵌套操作繁琐	键直达，目标 3 秒定位，查找效率大幅提升
哪里没变化	重要程度区分	
哪里反而变差了	视觉体验：明确信息密度、留白、高亮要求，视觉友好度提升，降低阅读疲劳	无视觉设计要求，易出现信息堆砌、重点不突出的问题

5.我学到了什么

这轮迭代让你对”怎么跟 AI 沟通”有了什么新的认识？

Prompt 需求要从“内容定义”延伸到“全链路体验”：只规定内容结构和展示标准远远不够，用户的核心诉求是“高效找到、看得舒服、用得顺手”，需求设计需要覆盖检索、浏览、个性化使用的完整使用流程。

功能设计要贴合真实用户场景分层：不同用户、不同阶段的需求差异极大 —— 新手需要完整的适用条件、易错提醒，熟练用户只需要快速扫视公式；日常学习需要体系化分类，考前突击需要自测背诵，功能设计要对应真实的学习节奏。

量化目标能让需求更落地：相比“检索要快”这类模糊描述，“3 秒内定位目标公式”的量化标准更明确，能让输出结果更贴合预期，减少需求的模糊地带。

迭代优化要先诊断问题再补充功能：先明确现有方案的核心缺陷，再针对性补充功能，比盲目叠加功能更精准，也能保证优化方向不偏离用户的核心痛点。

6. 下一轮计划

下一轮我想解决什么问题？

细化重要程度分级标准：明确公式优先级的分级规则（例如分为“必考核心”“高频常用”“了解拓展”三级），并对应到期末、考研不同场景的权重，彻底解决“重点概念不明确”的遗留问题。

明确内容扩充的具体范围：指定参考教材（如同济版《高等数学》），明确上下册全章节的公式覆盖边界，保证内容的完整性与权威性。

细化功能交互细节：补充各功能的具体交互规则，例如搜索的模糊匹配逻辑、收藏内容的存储规则、自测模式的翻转与标记逻辑，让需求更具可执行性。

补充场景化功能延伸：考虑新增公式对应典型例题、真题考点关联的功能，进一步贴合刷题备考的核心需求，强化学习辅助属性。

补充量化验收标准：为搜索响应速度、公式总数量、纯公式模式信息密度等添加可验证的量化指标，便于最终效果校验。

迭代第三轮

本轮目标

1.我想在这一轮主要解决什么问题？

遗留的核心缺陷：公式重要程度仅提出“分级”概念，无明确分级规则与场景对应权重，“重点不明确”的问题无法真正解决；内容扩充仅要求“补充教材公式”，未指定参考依据与覆盖边界，内容完整性与权威性无法保障。

功能落地性不足：六大功能仅描述了能力目标与价值，未定义具体交互逻辑与操作规则，输出结果极易出现功能实现偏离预期的问题。

学习场景延伸不足：仅覆盖公式查询、自测记忆基础场景，未对接刷题、真题备考等用户核心需求，工具的学习辅助价值有限。

缺乏验收闭环：仅“3 秒定位”单个量化目标，其余效果无明确可验证的评判标准，无法判断最终产出是否达标。

2.我对 Prompt 做了什么修改？

细化重要程度分级标准：将公式优先级明确划分为“必考核心”“高频常用”“了解拓展”三级，同时绑定期末、考研不同场景的权重，让分级有清晰的判定依据，彻底解决重点概念模糊的遗留问题。

明确内容扩充的具体范围：锚定同济版《高等数学》作为权威参考教材，划定上下册全章节的公式覆盖边界，让内容扩充有明确参照，保障内容的完整性与权威性。

细化功能交互细节：补充搜索模糊匹配逻辑、收藏内容存储规则、自测模式翻转与标记逻辑等具体交互规则，让功能需求从“概念描述”落地为“可执行的操作规则”。

补充场景化功能延伸：新增公式对应典型例题、真题考点关联的功能方向，贴合用户刷题备考的核心需求，将工具从“公式查询手册”升级为“学习辅助工具”

补充量化验收标准：为搜索响应速度、公式总数量、纯公式模式信息密度等指标补充可验证的量化标准，形成完整的需求验收闭环。

3.修改前的 Prompt 片段：

现在这个面板存在以下问题：1.内容过少，建议添加大学高等数学教材里的公式及相关信息。

3. 双重点概念不明确，似乎并没有对公式重要程度进行分级。

除此之外，再添加以下功能：1.检索高效快捷

核心目标：3 秒内定位目标公式，通过目录导航、关键词搜索、高频快捷区三重路径并行实现。

减少操作步骤，避免多层嵌套菜单，高频公式支持一键直达。

2.视觉友好易读

合理控制信息密度与留白，重点公式高亮区分，避免大面积文字堆砌造成视觉疲劳。

3.多维度搜索定位

支持中文关键词、定理名称、知识点描述搜索 (如 “格林公式”“等价无穷小”“敛散性判别”) 。

支持拼音首字母快速检索高频公式。

搜索结果高亮匹配关键词，点击直接跳转对应位置。

4.个人收藏与自定义标记

支持用户对公式进行收藏、标星，生成 “我的公式本”。

支持自定义分组，例如 “期末必考”“易忘公式”“错题对应公式” 等。

5.显示模式自定义

深色 / 浅色主题切换

公式字号、行距自由调节

支持 “纯公式模式”：隐藏所有说明文字，只显示公式本体，最大化信息密度，适合熟练用户快速扫视。

6.速记自测模式

切换为卡片式展示，正面显示公式名称 / 考点，背面显示公式与适用条件，适合背诵自测、考前突击记忆。

修改后的 Prompt 片段：

细化重要程度分级标准：明确公式优先级的分级规则 (例如分为 “必考核心”“高频常用”“了解拓展” 三级)，并对应到期末、考研不同场景的权重，彻底解决 “重点概念不明确” 的遗留问题。

明确内容扩充的具体范围：指定参考教材 (如同济版《高等数学》)，明确上

下册全章节的公式覆盖边界，保证内容的完整性与权威性。

细化功能交互细节：补充各功能的具体交互规则，例如搜索的模糊匹配逻辑、

收藏内容的存储规则、自测模式的翻转与标记逻辑，让需求更具可执行性。

补充场景化功能延伸：考虑新增公式对应典型例题、真题考点关联的功能，进
一步贴合刷题备考的核心需求，强化学习辅助属性。

补充量化验收标准：为搜索响应速度、公式总数量、纯公式模式信息密度等添
加可验证的量化指标，便于最终效果校验。

4.效果对比

	改之前	改之后
哪里变好了	内容范围定义：仅提出“补充教材公式”，无参考标准与覆盖边界，内容质量不可控	锚定权威教材，明确全章节覆盖边界，内容完整性与权威性有保障
哪里没变化	场景覆盖深度	
哪里反而变差了	功能落地性：补充核心功能的交互规则，需求颗粒度更细，输出结果一致性更强	仅描述功能目标与价值，无交互细节，实现效果易偏离预期

5.我学到了什么

这轮迭代让你对”怎么跟 AI 沟通”有了什么新的认识？

需求迭代是逐层拆解的递进过程：从“发现问题”到“提出功能方向”，再到“细化执行规则与验收标准”，是需求从模糊到清晰、从构想到落地的必经路径，跳过任何一步都会导致输出出现偏差。

分类分级必须配套明确的执行规则：只提出“要做重点分级”没有实际价值，必须定义清楚分几级、每级的判定标准、对应哪些使用场景，才能真正解决“重点不明确”的核心痛点。

内容类需求必须锚定权威参照：仅要求“内容全面”是典型的模糊表述，指定权威参考资料、明确覆盖范围，才能保证内容的准确性与完整性，避免输出内容参差不齐。

功能需求要下沉到交互细节才算完整：只说“要有 XX 功能”远远不够，必须定义清楚用户操作路径、系统响应逻辑，才能让功能实现符合真实的使用习惯。

量验收是需求的必要闭环：没有可验证的验收标准，就无法判断需求是否达标；量化指标能有效减少主观分歧，让产出效果有统一的评判依据。

6. 下一轮计划

下一轮我想解决什么问题？

整合输出完整 Prompt 终稿：将前两轮的结构规则、公式展示标准、功能模块、分级规则、验收标准等全部内容，整合为结构化、逻辑连贯的完整 Prompt，形成可直接使用的指令文档。

补充核心模块的分级示例：选取极限、一元函数积分学等核心章节，给出具体的公式分级与场景标注示例，进一步统一分级判定的口径。

细化界面布局与信息层级规范：明确面板的区域划分（导航区、搜索区、内容

区、功能栏)，以及不同分级公式的高亮、排版规则，让视觉呈现要求更具象。

明确例题与真题的关联规则：细化例题的难度分级、真题的考试类型与年份标

注规则，保障场景化功能的落地质量。

新增用户分层适配逻辑：针对大一期末备考、考研复习、熟练用户等不同人群，

设定默认的显示模式与内容推荐优先级，提升工具的个性化适配能力。